

WA-05 · Wasser als Lösungsmittel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 110–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Löslichkeit vorhersagen

Ob ein Stoff wasserlöslich ist, lässt sich am Molekülbau ablesen — und das gilt bis in die organische Chemie hinein.

- Geladene Teilchen und stark polare Gruppen wie -OH oder -COOH machen wasserlöslich.
- Lange Kohlenwasserstoffketten machen unlöslich. Bei den Alkoholen kippt es zwischen Propanol und Butanol: Der unpolare Rest wird zu groß.
- Seifen tragen beides — einen geladenen Kopf und einen langen unpolaren Schwanz. Deshalb vermitteln sie zwischen Fett und Wasser.

Merke: Polare Gruppen machen löslich, lange unpolare Ketten unlöslich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 90 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Wasser als Lösungsmittel“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

45 g 180 g 395 g 18 g/mol 240 g 16 g/mol 6,3 g 60 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
2. $90 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 45 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 395 \text{ g}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 60 \text{ g}$